ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · САЛЫСТЫРМАЛЫ ТЕОРИЯНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

58 Энергия. Релятивистік динамикадағы импульс және масса. Материалдық дене үшін энергия мен массаның байланыс...

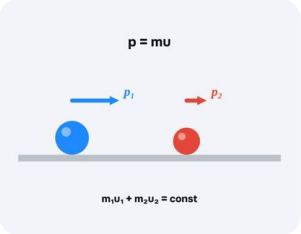
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен коллайдерде протонды жарық жылдамдығына дейін жеткізу мүмкін емес, қанша энергия берсек те?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Релятивистік импульс	**А.** Тыныштық энергиясы $E_0 = mc^2$; толық энергия $E = mc^2/\sqrt{(1 - \upsilon^2/c^2)}$.
2. $\upsilon \to c$ болғанда $E \to \infty$	**Б.** $p = m\upsilon/\sqrt{(1 - \upsilon^2/c^2)}$.
3. Масса мен энергияның байланысы	**В.** Масса бар бөлшек с-ға жете алмайды.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$p = m\upsilon/\sqrt{(1 - \upsilon^2/c^2)}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
p	импульс / қысым	
m	_____	_____
υ	жылдамдық	м/с
c	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Масса мен энергия байланысы:**
   - (A) $E = mv^2/2$ ғана
   - (B) $E = mc^2$
   - (C) $E = m/c^2$
   - (D) $E = mc$

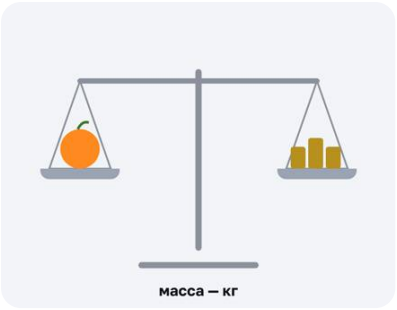
2. **Жылдам қозғалатын сағат:**
   - (A) Өзгермейді
   - (B) Баяу жүреді
   - (C) Тоқтайды
   - (D) Тез жүреді

3. **Импульстің бірлігі:**
   - (A) Дж
   - (B) Н/с
   - (C) кг·м/с²
   - (D) кг·м/с

4. **Тұйық жүйеде импульстің қосындысы:**
   - (A) Кемиді
   - (B) Артады
   - (C) Нөлге айналады
   - (D) Сақталады

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

1 кг заттың тыныштық энергиясы?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Электрон (E_0 = 0,511 МэВ) υ = 0,8c жылдамдықпен қозғалады. Толық және кинетикалық энергиясы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

ҮАК-та протон энергиясы 6,5 ТэВ. Оның жылдамдығы c-дан қаншалықты аз? Үдеткіштің жұмысын түсіндір.

Рефлексия · Синквейн

- ☐ 1 Зат есім — тақырып
- ☐ 2 2 сын есім
- ☐ 3 3 етістік
- ☐ 4 4 сөзді сөйлем
- ☐ 5 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §31; 3 есеп.
- B Күннің массасы секундына қанша азаятынын есептеу.
- C Үлкен адрон коллайдері туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Энергия. Релятивистік динамикадағы импульс және масса. Материалдық дене үшін энергия мен массаның байланыс заңы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Формула $p = mv/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$: p — импульс / қысым, ; m — масса, кг; υ — жылдамдық, м/с; c — меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/(кг·°C)

Тест: 1 — В, 2 — В, 3 — D, 4 — D

А деңгейі: $E_0 = 9 \cdot 10^{16}$ Дж.

В деңгейі: E ≈ 0,852 МэВ; E_k ≈ 0,341 МэВ.

С деңгейі: γ ≈ 6930; $1 - v/c \approx 1/(2\gamma^2) \approx 10^{-8}$ – с-дан 3 м/с-ке ғана аз.